

Relatório de Vendas e Lucros com Data Analytics no Power BI

Análise Estatística, Detecção de Anomalias e Distribuição de Margem de Lucro

DESAFIO DIO

Data Analytics com Power BI

ESPECIALISTA / INSTRUTORA

Juliana Mascarenhas

NÍVEL / FOCO

Avançado | Análise Estatística

1. Contexto do Projeto e Viés Estatístico

O objetivo deste projeto é aplicar técnicas de **Data Analytics e Estatística Descritiva** sobre a base de dados de vendas e lucros. O projeto evolui a análise tradicional ao adicionar dispersão, desvio padrão, média móvel e detecção visual de outliers para subsidiar decisões estratégicas da liderança.

1. Análise de Dispersão

Correlação entre Volume de Vendas e Margem de Lucro por segmento e país para identificar áreas de alta rentabilidade.

2. Análise de Tendência

Aplicação de Médias Móveis (3M e 6M) para suavizar sazonalidades e enxergar a tendência real de faturamento.

3. Detecção de Outliers

Identificação de transações atípicas com desvio elevado em relação à média da categoria de produto.

2. Tratamento e Transformação de Dados com Foco Analítico

- Cálculo de Desconto Efetivo:** Criação de coluna no Power Query para isolar o impacto dos descontos concedidos sobre a margem de lucro final.
- Tratamento de Anomalias de Custo:** Limpeza de registros de custo dos produtos vendidos (COGS) inconsistentes.
- Segmentação de Clientes por Lucratividade:** Agrupamento estatístico em clusters de alta, média e baixa margem de contribuição.

3. Fórmulas DAX Estatísticas Aplicadas

```
-- 1. Média Móvel de Lucro (3 Meses) Lucro_MediaMovel_3M = CALCULATE( AVERAGE(fVendas[Lucro]),  
DATESINPERIOD(dData[Data], MAX(dData[Data]), -3, MONTH) ) -- 2. Desvio Padrão do Lucro por Produto  
DesvioPadrao_Lucro = STDEV.P(fVendas[Lucro]) -- 3. Margem de Contribuição Média (%) Margem_Contrib_Media  
= AVERAGEX( fVendas, DIVIDE(fVendas[Lucro], fVendas[Valor_Venda], 0) )
```



Insight de Data Analytics

A análise estatística revelou que o segmento *Enterprise* apresenta maior faturamento bruto, porém o segmento *Small Business* possui a maior margem de lucro percentual (32% vs 18%), destacando oportunidade de expansão.

4. Painel de Data Analytics: Vendas, Lucros e Dispersão



5. Resumo Analítico por Categoria de Produto

Categoria de Produto	Volume de Vendas	Faturamento Total	Lucro Líquido	Margem Média (%)	Variabilidade (CV)
Passeio / Lazer	12.400 un.	R\$ 4.200.000	R\$ 1.134.000	27.0%	Baixa (4.2%)
Governamental	8.100 un.	R\$ 3.850.000	R\$ 847.000	22.0%	Média (8.5%)
Enterprise / Corporativo	5.300 un.	R\$ 4.400.800	R\$ 999.200	22.7%	Alta (14.1%)

6. Recomendações de Data Analytics

Recomenda-se estabelecer travas de desconto para compras corporativas com volume acima de 1.000 unidades para conter a variação de margem, além de concentrar esforços de vendas na categoria *Passeio / Lazer* devido ao menor coeficiente de variação (CV) e maior estabilidade nos lucros.